www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237414(37)/037613(37)

Diploma in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mech.)

MANUFACTURING PROCESS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. (a) Describe various conventional manufacturing process. 5

विभिन्न परंपरागत निर्माण प्रक्रियाओं को समझाइये।

(b) What is the difference between conventional and non-conventional manufacturing processes ? 5

परंपरागत तथा गैर-परंपरागत निर्माणी प्रक्रियाओं में अन्तर बताइये।

www.csvtuonline.com

2. (a) Describe in brief about centrifugal casting and casting defects. 10

सेंट्री फ्यूगल कास्टिंग तथा कास्टिंग दोषों को समझाइए।

Or

(अथवा)

(b) Explain the lost wax casting. 10

लॉस्ट वेक्स कास्टिंग को समझाइए।

3. (a) Define pattern, name different type of pattern and material used to manufacture pattern. 10

पैटर्न को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकार के पैटर्न का नाम एवं उपयोग में आने वाले पैटर्न मटेरियल के बारे में लिखिए।

Or

(अथवा)

(b) What is core ? Write its uses. 5

कोर क्या है ? इसके उपयोग लिखिए।

(c) Write the properties of moulding sand. 5

मोल्डिंग बालू के गुणधर्म लिखिए।

4. (a) Explain the Cupola furnace with neat sketch. 10

स्वच्छ चित्र की सहायता से क्यूपोला भट्टी को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

(b) Describe the following : 10

(i) Cleaning of casting

(ii) Core and core print

निम्नलिखित को समझाइए :

(i) कास्टिंग को साफ करना

(ii) कोर एवं कोर प्रिंट

5. (a) Explain hardening process. 5

कठोरीकरण विधि को समझाइए।

(b) Explain normalising process. 5

नोर्मलीकरण प्रक्रिया को समझाइए।

6. (a) Compare hot working process with cold working process. 5

तप्त रूपण प्रक्रम तथा अतप्त रूपण प्रक्रम की तुलना कीजिए।

(b) What are the effects of hot and cold working on the following ? 5

(i) Grain structure

(ii) Hardness

हॉट और कोल्ड वर्किंग का निम्नलिखित पर क्या प्रभाव होता है ?

(i) ग्रेन साइज

(ii) हार्डनेस

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. (a) Differentiate between drawing and deep drawing of metals. 5

धातुओं की ड्राइंग एवं डीप ड्राइंग प्रक्रियाओं में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(b) Explain the process of metal spinning. 5

मेटल स्पिनिंग विधि को समझाइए।

8. (a) Explain the following terms : 10

(i) Punching

(ii) S hearing

(iii) Drawing

(iv) Notching

(v) Bending

निम्नलिखित टर्म की व्याख्या कीजिए :

(i) पंचिंग

(ii) शियरिंग

(iii) ड्राइंग

(iv) नोचिंग

(v) बेंडिंग

Or

(अथवा)

(b) Describe press working. 10

प्रेस वर्किंग को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. (a) What is resistance welding ? List different resistance welding processes and explain any *one* of them in brief. 5

रेजिस्टेन्स वेल्डिंग क्या है ? विभिन्न रजिस्टेन्स वेल्डिंग प्रक्रमों की सूची बनाकर किसी भी एक प्रक्रम को सचित्र समझाइए।

(b) Explain spot welding with neat sketch. 5

स्वच्छ चित्र द्वारा स्पॉट वेल्डिग को समझाइए।

10. Write the name of various operations that can be performed on lathe, shaper and milling machine. 10

लेथ, शेपर तथा मिलिंग मशीन द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कटिंग ऑपरेशन्स के नाम लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com